

11/02

11/05

Ex 1

1) une réaction d'oxydation est une réaction dans laquelle il y a product° d'e<sup>-</sup>:  $\text{Red} \rightarrow \text{Ox} + n\text{e}^-$ .

2) une réaction de réduction est une réaction dans laquelle il y a consommation d'e<sup>-</sup>:  $\text{Ox} + n\text{e}^- \rightarrow \text{Red}$

3) Oxydant / Reducteur

4)  $\text{Ox} + n\text{e}^- \rightarrow \text{Red}$

5) Une réaction de dismutation est une réaction redox dans laquelle un même composé subit à la fois une oxydation et une réduction.

Ex 2

1) dans  $\text{O}_2$  no(O) = 0

dans  $\text{Mn}^{3+}$  no(Mn) = III

dans  $\text{MnO}_2$  no(O) = -II

no(Mn) = -IV

dans  $\text{CH}_4$  no(H) = I

no(C) = -IV

dans  $\text{ClO}_2^-$  no(O) = -II

no(Cl) = III

dans  $\text{HCl}$  no(Cl) = -I

no(H) = I

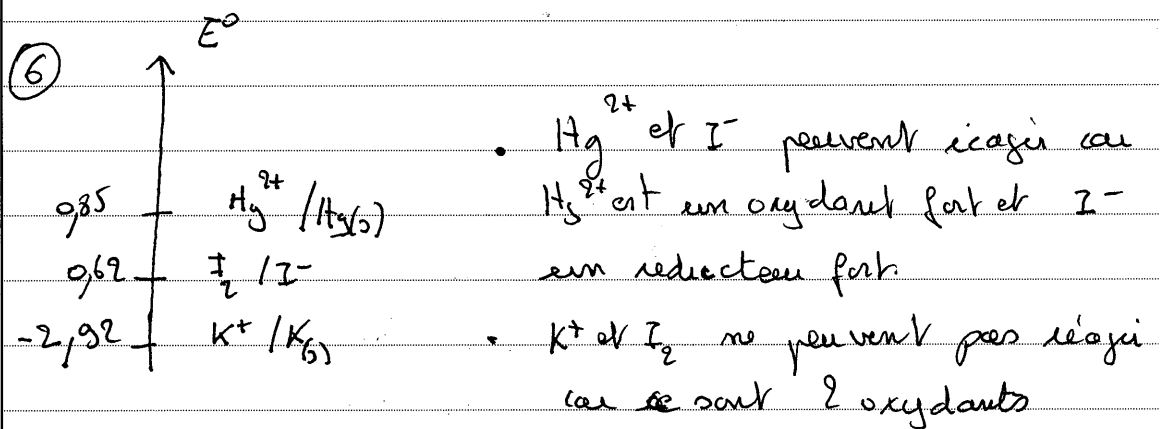
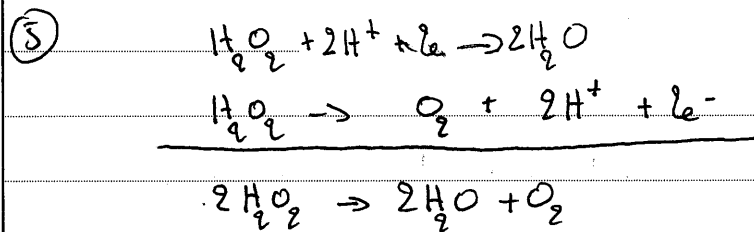
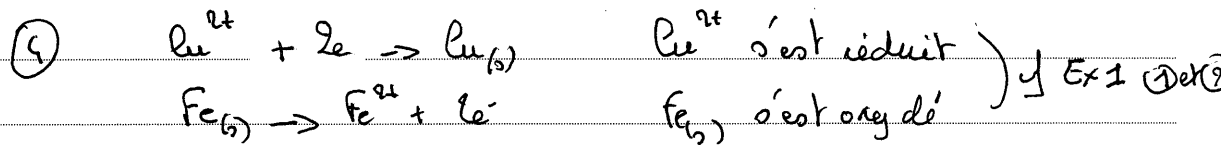
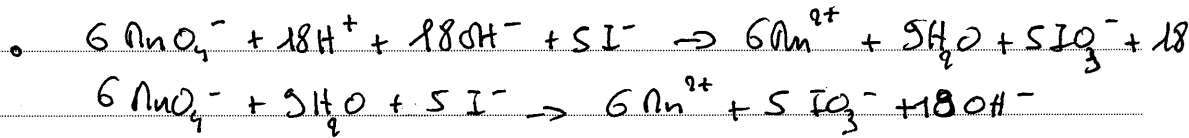
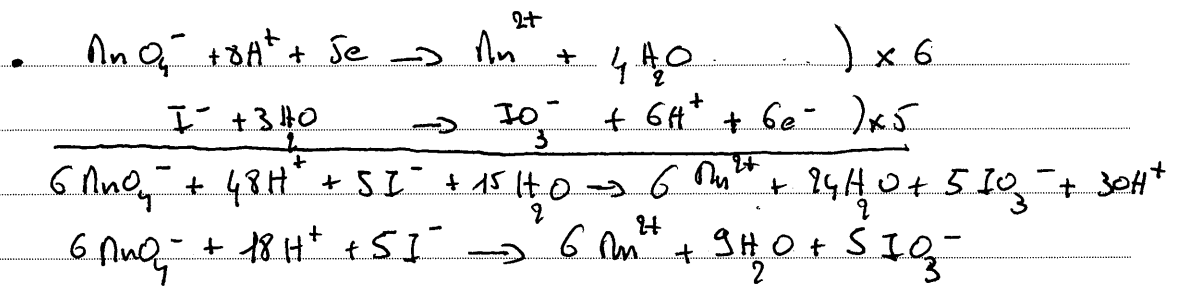
2)  $\text{Cu}^{2+} + \text{Fe} \rightarrow \text{Cu}_{(s)} \quad \times 3$

$\text{Fe}_{(s)} \rightarrow \text{Fe}^{3+} + 3\text{e}^- \quad \times 2$

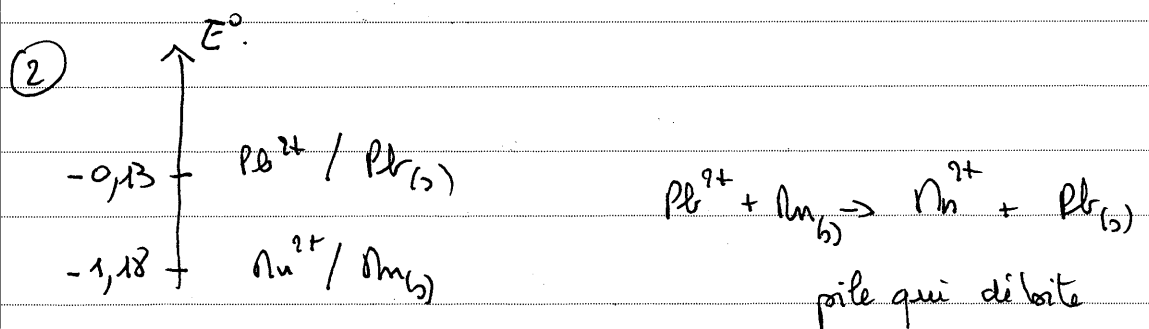
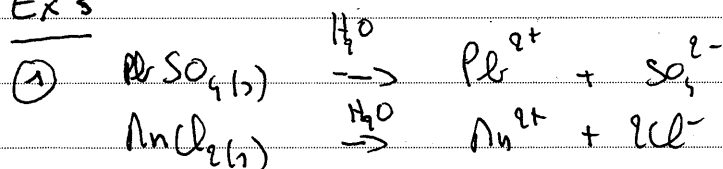
---

$3\text{Cu}^{2+} + 2\text{Fe}_{(s)} \rightarrow 3\text{Cu}_{(s)} + 2\text{Fe}^{3+}$

min ?

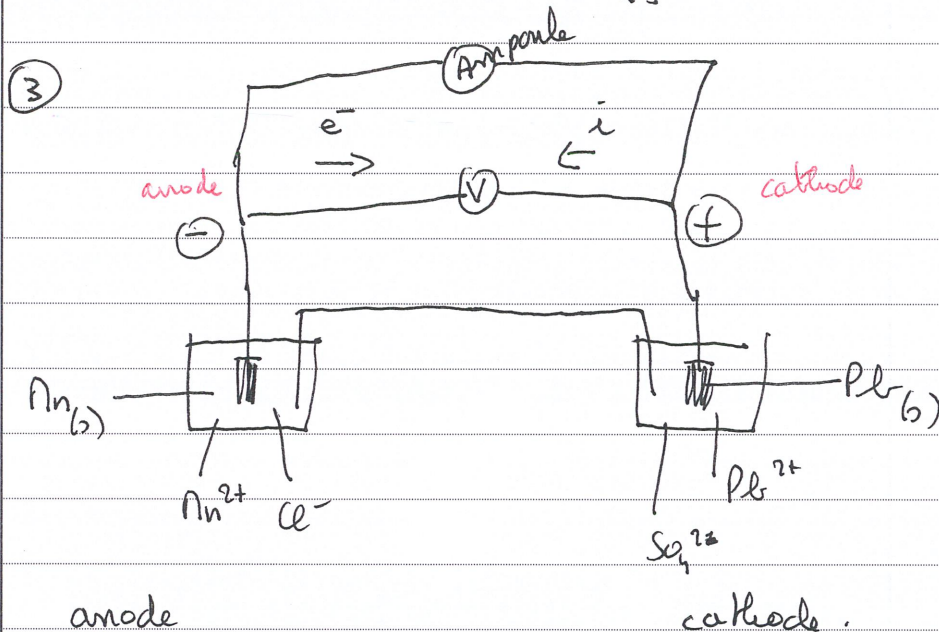


Ex 3



à l'anode  $\text{Pb}_{(s)} \rightarrow \text{Pb}^{2+} + 2e^-$

à la cathode  $\text{Pb}^{2+} + 2e^- \rightarrow \text{Pb}_{(s)}$



④ Il y a oxydation à l'anode ( $\text{Pb}$ ).

⑤  $\text{Pb}^{2+} / \text{Pb}_{(s)} // \text{Pb}_{(s)} / \text{Pb}^{2+}$

⑥  $2\text{K}^+$  vont vers la cathode lorsque un  $\text{Pb}^{2+}$  est consommé.

⑦  $E_{\text{em}} = E_{\text{cathode}}^{\circ} - E_{\text{anode}}^{\circ} = -0,13 - (-1,18) = -0,13 + 1,18 = 1,05 \text{ V}$

⑧ Il faudrait remplacer ~~le vol~~ l'ampoule par 1 générateur de courant.

Ex4



$$E = E^{\circ} + \frac{0,06}{6} \log \frac{[\text{H}^+]^6 [\text{IO}_3^-]}{[\text{I}^-] a_{\text{H}_2\text{O}}}$$

$$E = E^{\circ} + \frac{0,06}{6} \log [\text{H}^+]^6 = E^{\circ} + 0,06 \log [\text{H}^+]$$

$$E = E^{\circ} - 0,06 \text{ pH} \quad \text{si } \text{pH} = 3 \quad E = 1,52 - 0,06 \times 3 = 1,34 \text{ V}$$

